

宇宙物理学（大学院、火曜 4 限）レポート課題 神田担当分 2026 年度版
(最終更新 2026/7/13)

宇宙物理学（大学院、火曜 4 限）の神田担当分についてのレポート課題です。提出については Moodle を参照してください。

講義で解説した内容に、自分での調査や計算を加えて、下記についてレポートを提出せよ。

宇宙論的赤方偏移 z と、光度距離、角度距離、共動距離、ルックバックタイム（現在から昔に遡って測る時間）の関係式を整理し、横軸に z をとってこれらの量を縦軸にしてグラフに表せ。Planck または WMAP の観測結果による宇宙論パラメーターを調べて用いること。

必要な参考文献、出典を記すこと。提出は Moodle から、ファイルは一つの pdf ファイルで行うこと。

Astrophysics (Graduate, Tuesday 4th Period)
Report Assignment for part given by Kanda year 2026, 1st half
(last update 2026/7/13)

This is the report assignment for the section taught by Prof. Kanda in the Astrophysics course (graduate, Tuesday, 4th period). Please refer to Moodle for submission details.

Submit a report covering the following points, supplementing the material explained in the lecture with your own research and calculations:

Summarize the relationships (formulae) between cosmological redshift (z) and the following quantities: luminosity distance, angular distance, comoving distance, and look-back time (time measured backward from the present). Plot these quantities on the vertical axis against z on the horizontal axis. Use cosmological parameters based on observational results from Planck or WMAP.

List all necessary references and sources. Submit the report via Moodle as a single PDF file.